

**Lista de Exercícios 1**

- 1) (Fácil) Desenvolva um programa que calcule volume de um copo perfeitamente cilíndrico, baseado na altura e no diâmetro da base, digitados pelo usuário.

Exemplo:

```
Entrada: altura = 12, diâmetro = 6
Saída: volume  $\cong$  339.29
Explicação: fórmula do volume do cilindro é  $V = \pi R^2 h$ ,
sendo  $R$  o raio da base e  $h$  a altura.
```

O seu resultado foi igual ao esperado? Se não, tente pensar no motivo e escreva em um comentário do seu código.

- 2) (Fácil) Construa um algoritmo que, tendo como dados de entrada dois pontos quaisquer no plano, $P(x_1, y_1)$ e $P(x_2, y_2)$, escreva a distância entre eles. A fórmula que efetua tal cálculo é:
 $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

Exemplo:

```
Entrada: P1 = (2,2), P2 = (0,0)
Saída: d  $\cong$  2.83
```

- 3) (Moderado) Construa uma sequência de instruções para, dado um tempo em segundos informado pelo usuário no console, indicar a decomposição desse tempo em dias, horas, minutos e segundos.

Exemplo:

```
Entrada: segundos = 200000
Saída: 200000 segundos correspondem a 2 dias, 7 horas,
33 minutos e 20 segundos
Explicação: decomposição do tempo dado em segundos,
levando em conta um dia de 24 horas, uma hora de 60
minutos e um minuto de 60 segundos.
Dica: utilize a operação de módulo (operador %).
```

- 4) (Difícil) Elabore um programa que resolva um sistema de equações composto por equações com a soma e a diferença entre dois números reais. Seu programa deve ler o total da soma e da diferença que aparecem nas equações, calcular os valores das variáveis e, ao final, imprimir a solução.



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus Florianópolis

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS FLORIANÓPOLIS

TÉCNICO EM ELETRÔNICA

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO C

Lista de Exercícios 1

Exemplo:

Entrada: soma = 14.8
diferença = 3.5

Saída: x = 9.15
y = 5.65

Explicação: Os valores de x e y são as raízes do sistema:

$$x + y = \textit{soma}$$

$$x - y = \textit{diferença}$$

Dica: você sabe resolver o sistema de equação acima? Se não, pesquise como se faz.